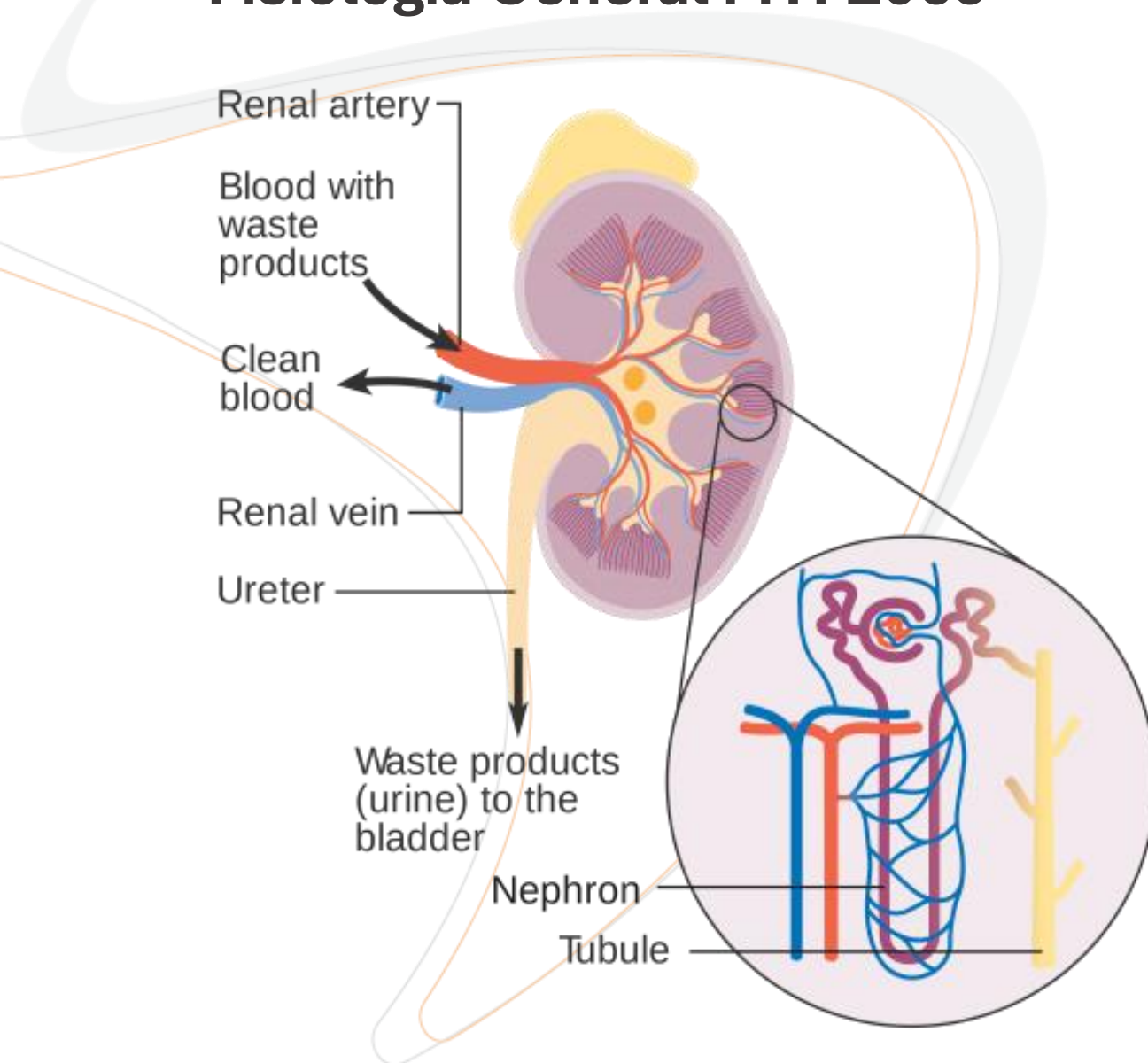




Unidad IV - Clase 11

Fisiología renal: Función renal Balance hidroelectrolítico

RAA 5

- Describir la función del Sistema Renal y Digestivo, de acuerdo con su contribución a la mantención de la homeostasis.

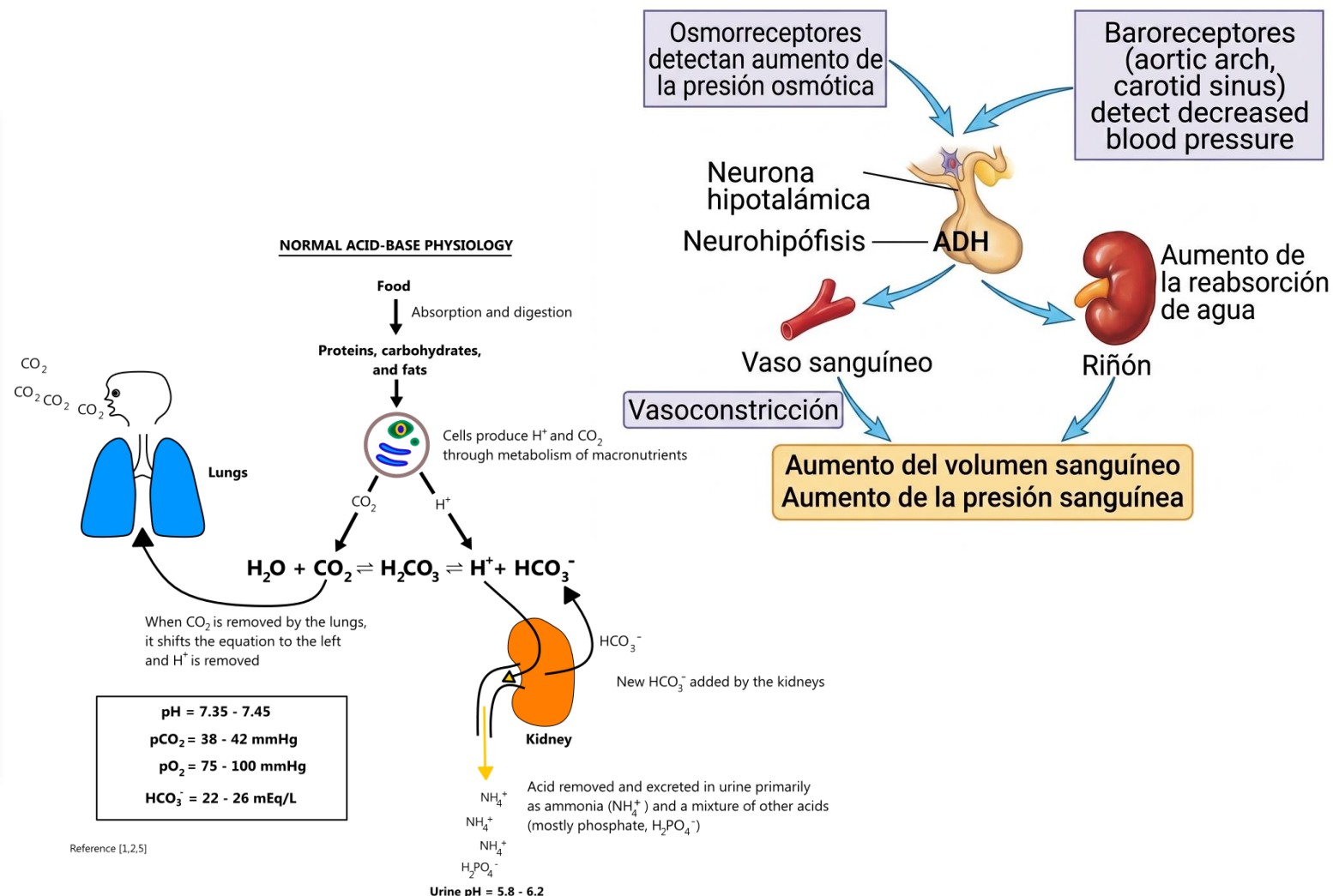
Objetivos de la unidad:

- Comprender las principales funciones del sistema renal
- Conocer los procesos de filtración, reabsorción y secreción renal que llevan a la producción de orina.
- Identificar los principales mecanismos utilizados por el riñón para mantener adecuados los niveles de los principales electrolitos y agua

El riñón filtra la sangre y ajusta con precisión el volumen, la composición y el pH del medio interno — funciones que se ponen a prueba de forma directa durante el ejercicio.

¿POR QUÉ IMPORTA EN ACTIVIDAD FÍSICA?

- El sudor y la respiración alteran el volumen, los electrolitos y el pH que el riñón debe compensar
- El ejercicio intenso genera H^+ que el sistema renal ayuda a eliminar
- La regulación renal de la presión arterial es clave para entender la respuesta cardiovascular al entrenamiento



Riñón: órgano clave para el medio interno

2

Balance

Regula el ingreso/egreso de agua y electrolitos

1

Excreción

Elimina desechos: creatinina, urea, urobilinógeno

3

Presión arterial

Modifica la volemia y activa el eje RAA

4

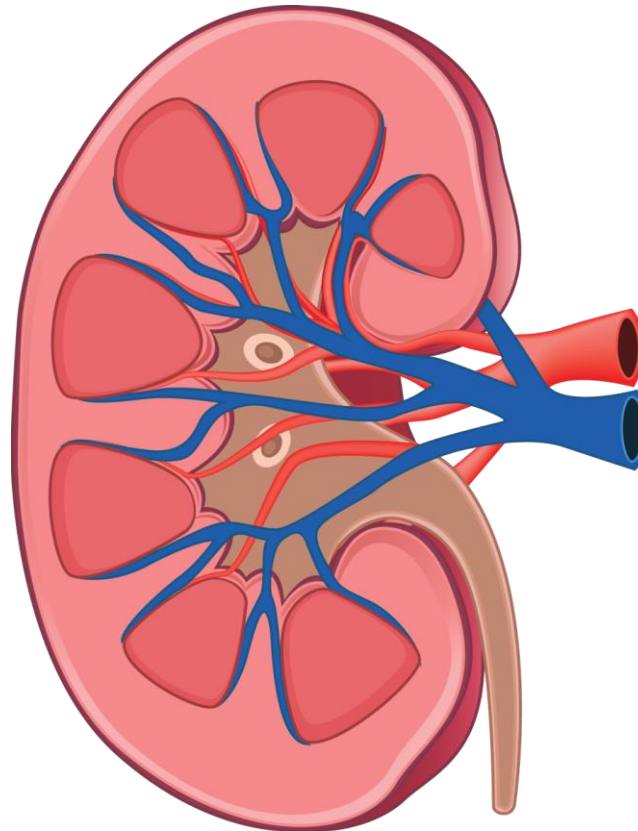
Equilibrio ácido-base

Regula HCO_3^- y H^+

5

Función endocrina

Produce calcitriol y eritropoyetina



El nefrón: la unidad funcional del riñón

Cada nefrón contiene capilares glomerulares (sitio de filtración) y un sistema tubular donde se modifica el contenido filtrado hasta generar la orina.

DOS TIPOS DE NEFRÓN

70–80%

Corticales

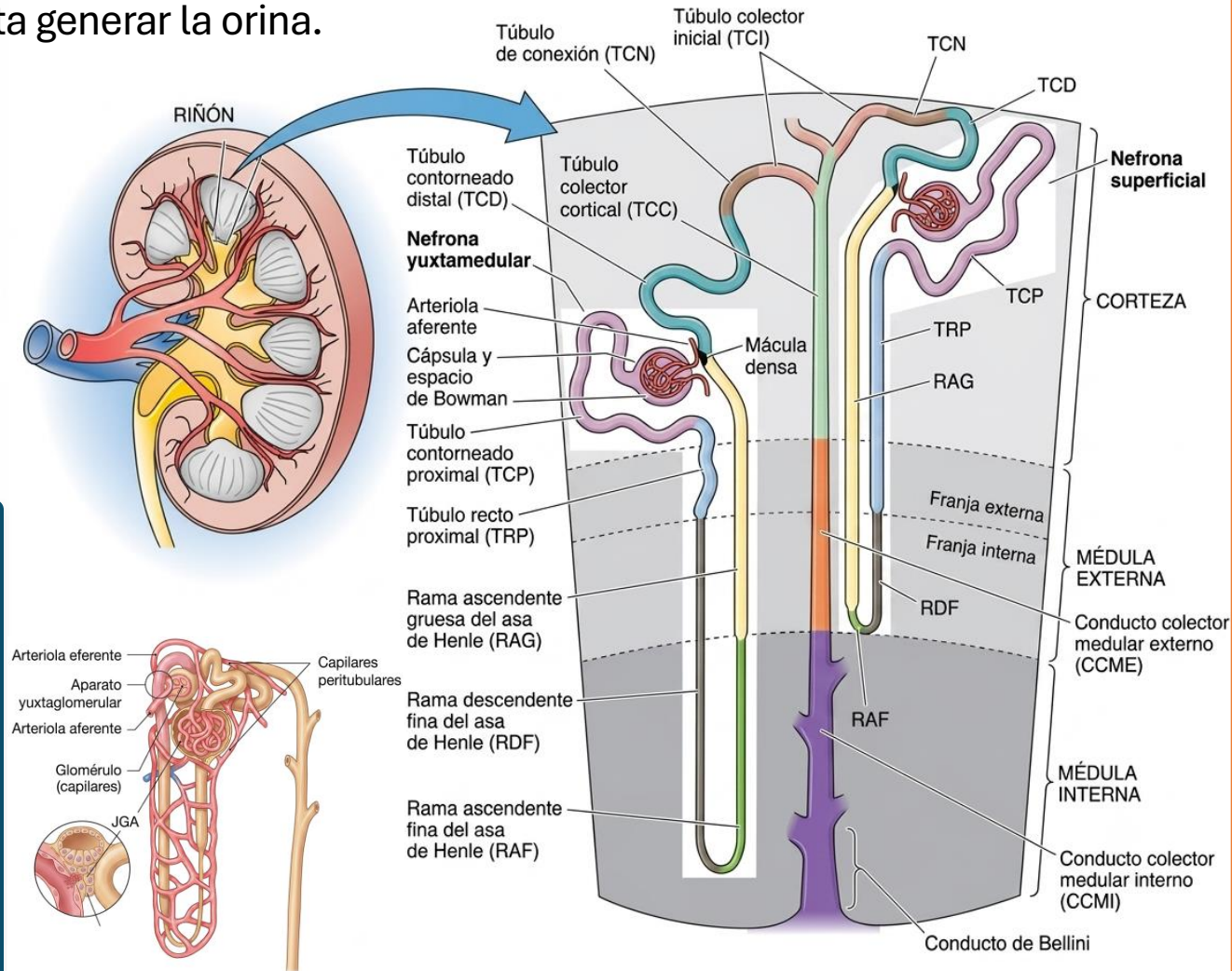
20–30%

Yuxtamedulares

Cada nefrón tiene dos arteriolas (**aferente y eferente**) y dos sets de capilares asociados.

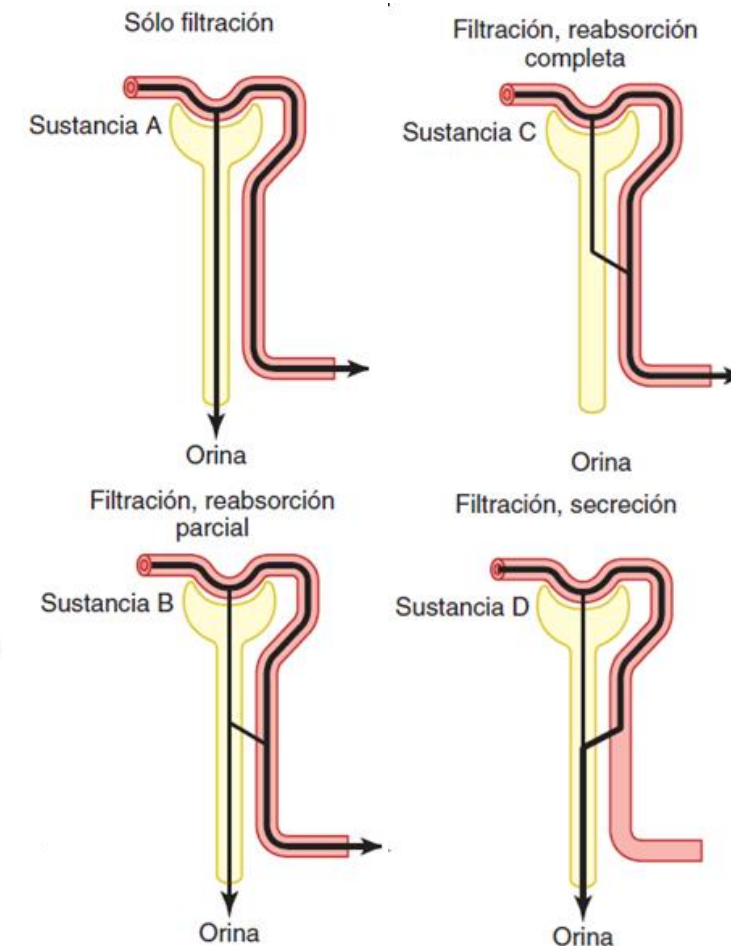
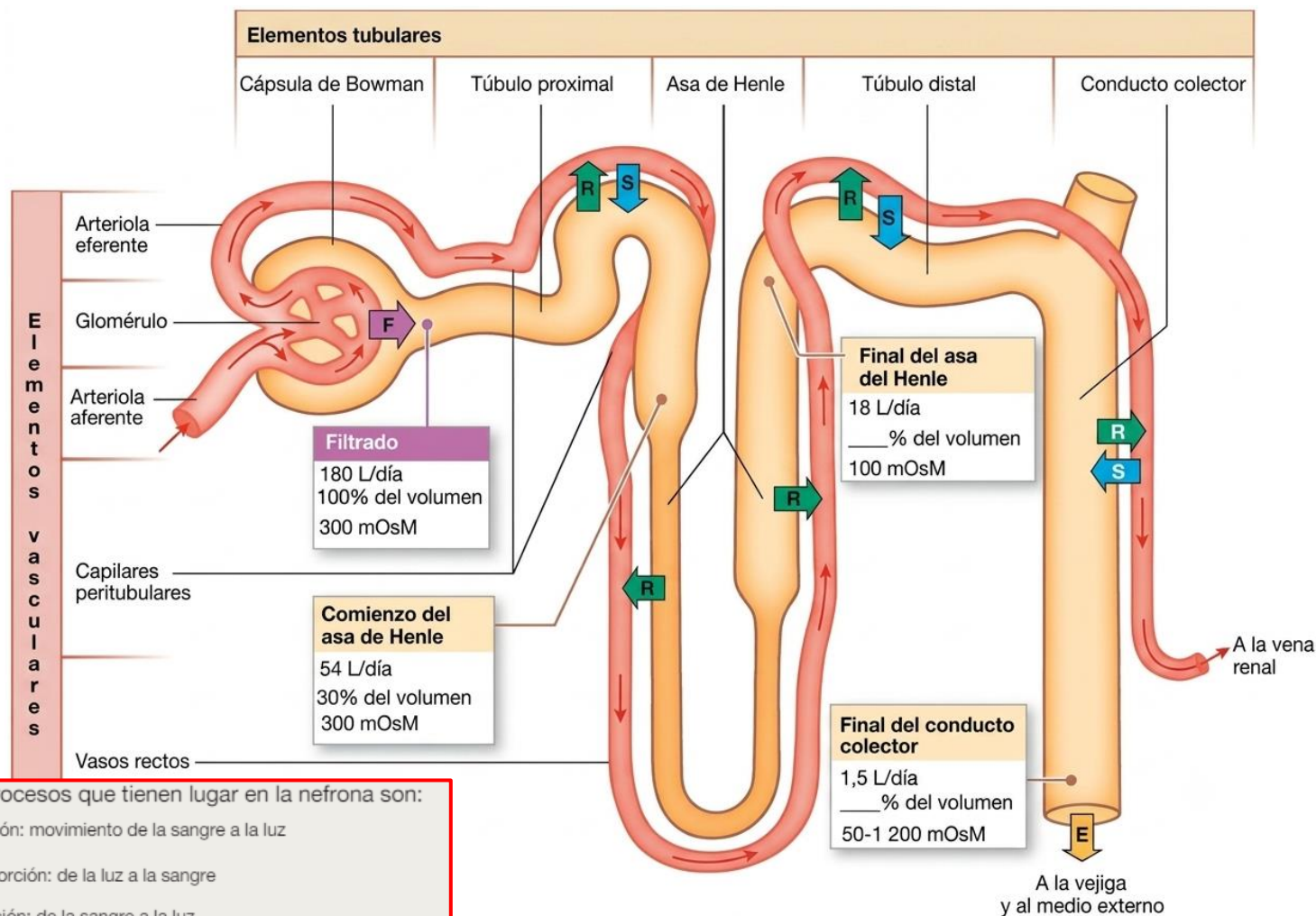
COMPONENTES CLAVE

- **Glomérulo:** red de capilares donde se filtra la sangre
- **Cápsula de Bowman:** recoge el filtrado
- **Túbulos** (proximal, asa de Henle, distal, colector): modifican el filtrado
- **Arteriolas aferente y eferente:** regulan el flujo y la presión de filtración



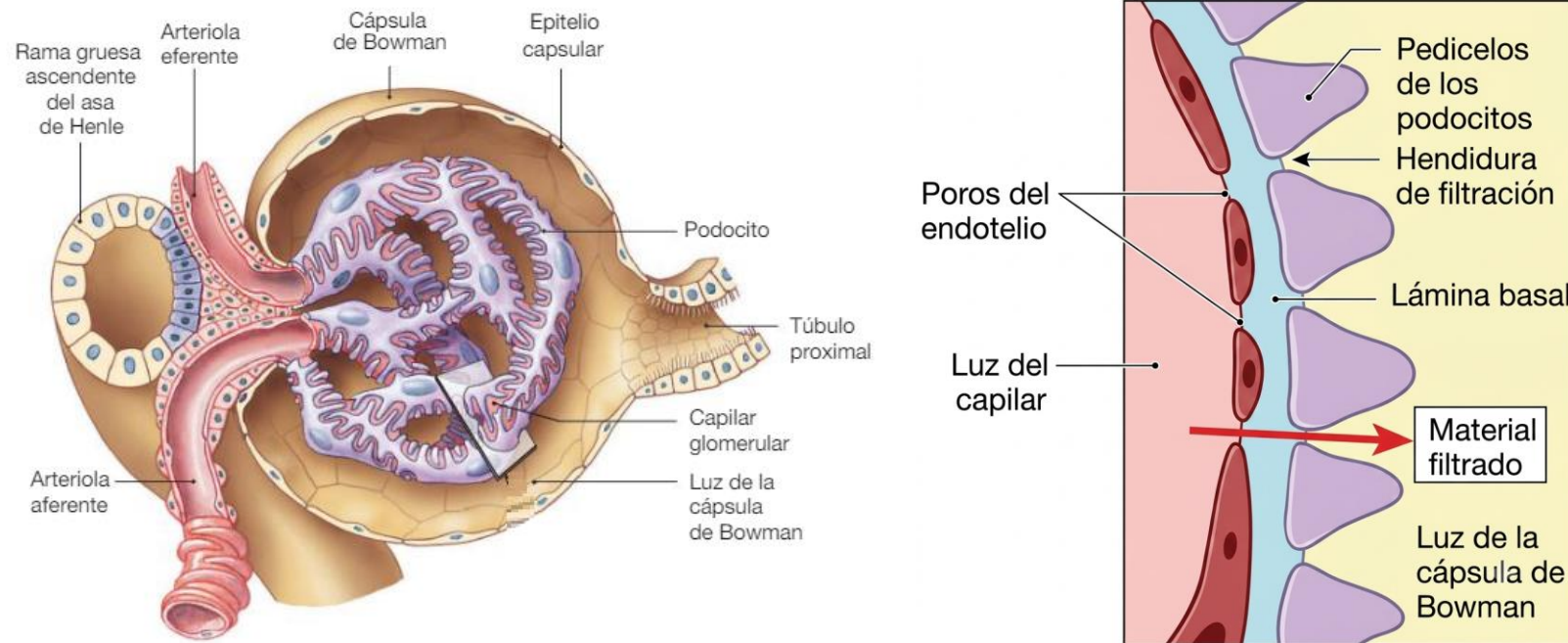
Función renal: de la sangre a la orina

La composición final de la orina depende del balance entre tres procesos: **filtración**, **reabsorción** y **secreción**.



Filtración glomerular

En el **glomérulo renal**, la sangre que circula por los capilares es **filtrada**: el agua y los solutos pequeños pasan a la cápsula de Bowman, mientras las células y las proteínas grandes permanecen en la sangre.



**Arteriola
aferente**



**Capilares
glomerulares**



**Cápsula de
Bowman**



**Arteriola
eferente**

UNA BARRERA DE TRES CAPAS

Endotelio capilar fenestrado, membrana basal y podocitos (con sus hendiduras de filtración) forman juntos una barrera que deja pasar agua y solutos pequeños, reteniendo las células sanguíneas y la mayoría de las proteínas plasmáticas.

Filtración glomerular

Selectividad y fuerzas de Starling

SELECTIVIDAD POR TAMAÑO Y CARGA

La filtración de una molécula depende de su tamaño (**a mayor tamaño, menor filtración**) y de su carga: la membrana basal, cargada negativamente, **dificulta el paso de moléculas también negativas**, como la albúmina.

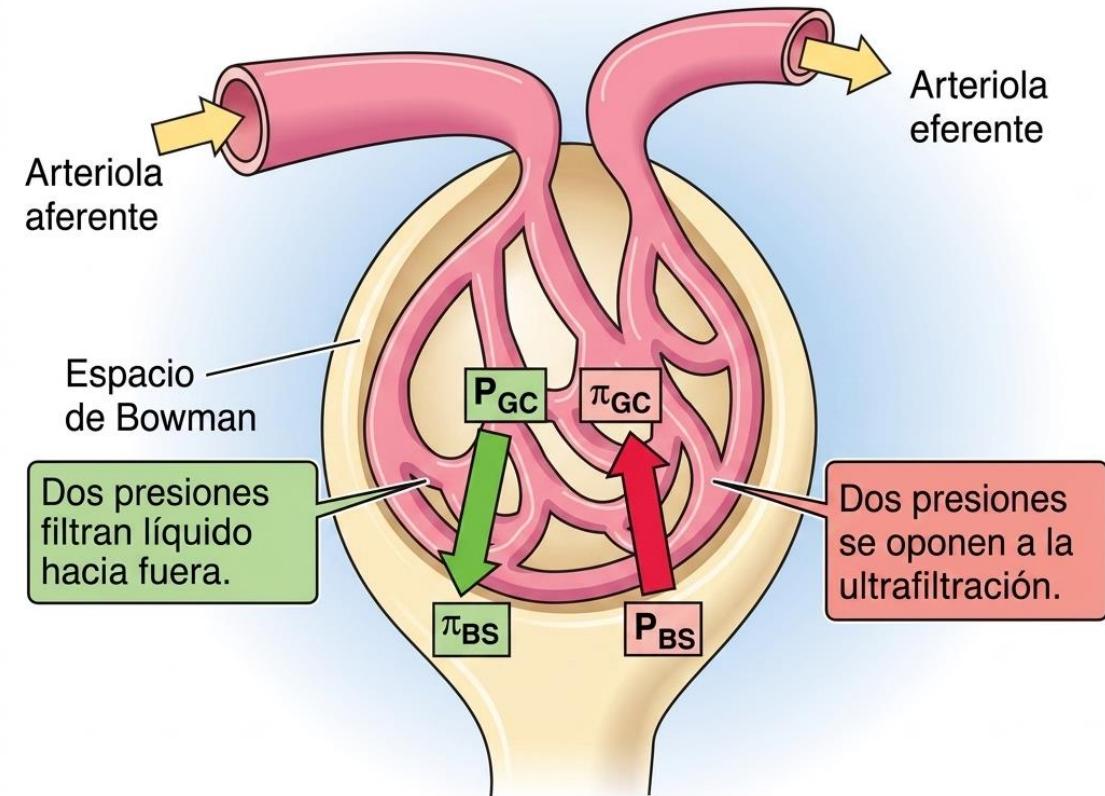
Por eso, en condiciones normales, muy poca proteína plasmática aparece en el filtrado.

FUERZAS DE STARLING

$PNF = P. \text{ hidrostática neta} - P. \text{ oncótica neta}$

$PNF = (P_{HC} - P_{Hcápsula}) - (P_{\pi C} - P_{\pi cápsula})$

La presión hidrostática del capilar empuja el fluido hacia afuera; la presión oncótica (por las proteínas plasmáticas) lo retiene. El balance neto de estas fuerzas determina cuánto se filtra.



P_{GC} = presión hidrostática del capilar glomerular
 π_{BS} = presión oncótica del espacio de Bowman
 P_{BS} = presión hidrostática del espacio de Bowman
 π_{GC} = Presión oncótica del capilar glomerular

Filtración glomerular

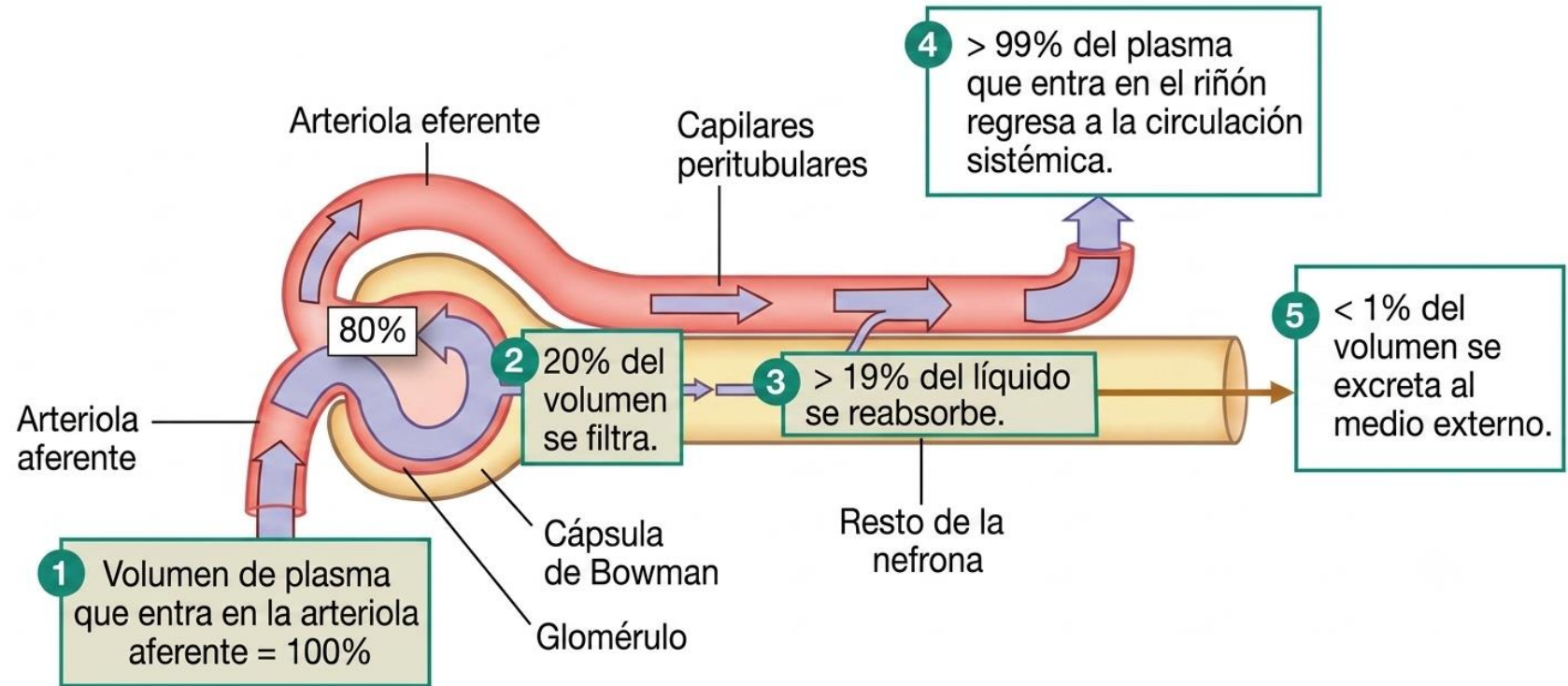
Tasa de filtración glomerular (VFG)

Del fluido que llega a los riñones, **se filtra aproximadamente un 20%**.

180 L/día

Volumen de filtración glomerular (VFG) de referencia

De este enorme volumen filtrado, **solo se excreta finalmente ~1–2 L/día** como orina: casi todo se reabsorbe.



RELACIÓN CON EL FLUJO SANGUÍNEO RENAL

Un aumento en el flujo sanguíneo renal incrementa la VFG; una disminución la reduce.

Durante el ejercicio intenso, la redistribución del flujo sanguíneo puede reducir transitoriamente el flujo renal y, con ello, la VFG.

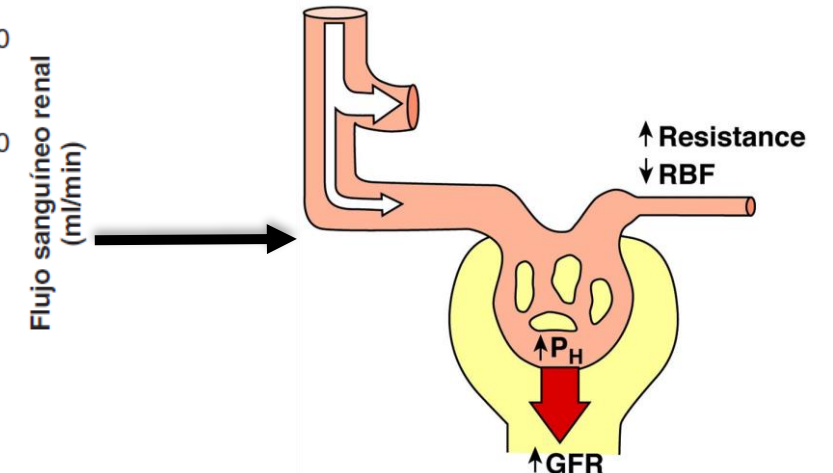
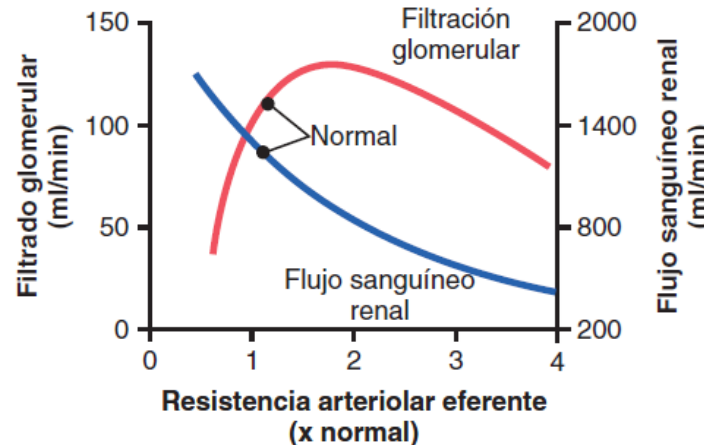
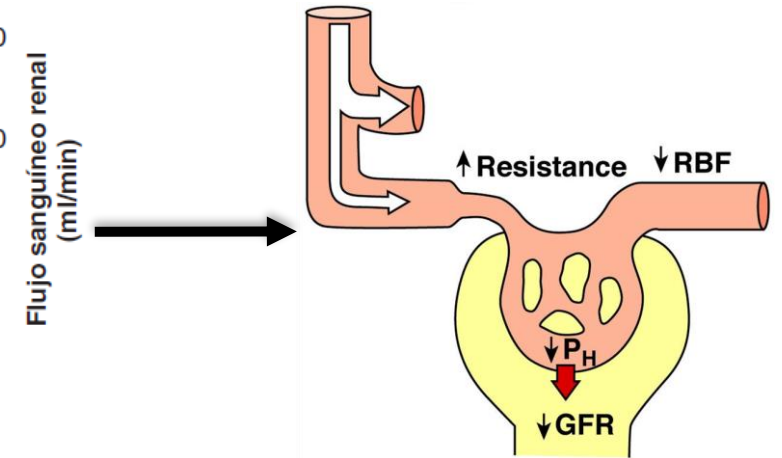
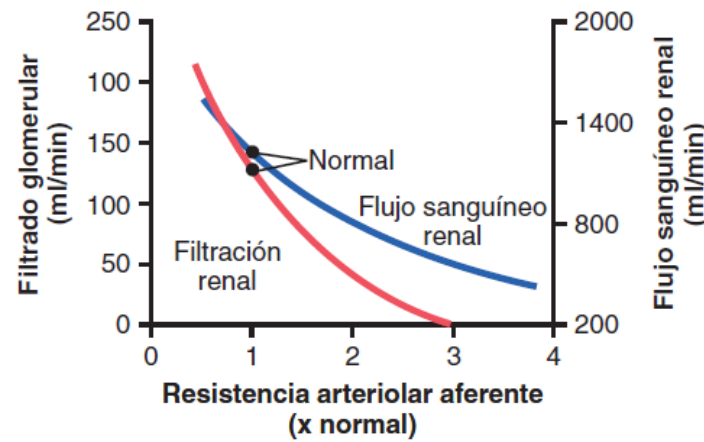
Filtración glomerular

Tasa de filtración glomerular (VFG)

El riñón **autorregula el flujo sanguíneo** que recibe y la VFG, manteniéndolos relativamente estables ante cambios moderados de presión arterial.

DIÁMETRO DE LAS ARTERIOLAS

- **Vasoconstricción aferente:**
↓ flujo y ↓ VFG
- **Vasoconstricción eferente:**
↑ presión glomerular y ↑ VFG (hasta cierto punto)



FEEDBACK TÚBULO-GLOMERULAR

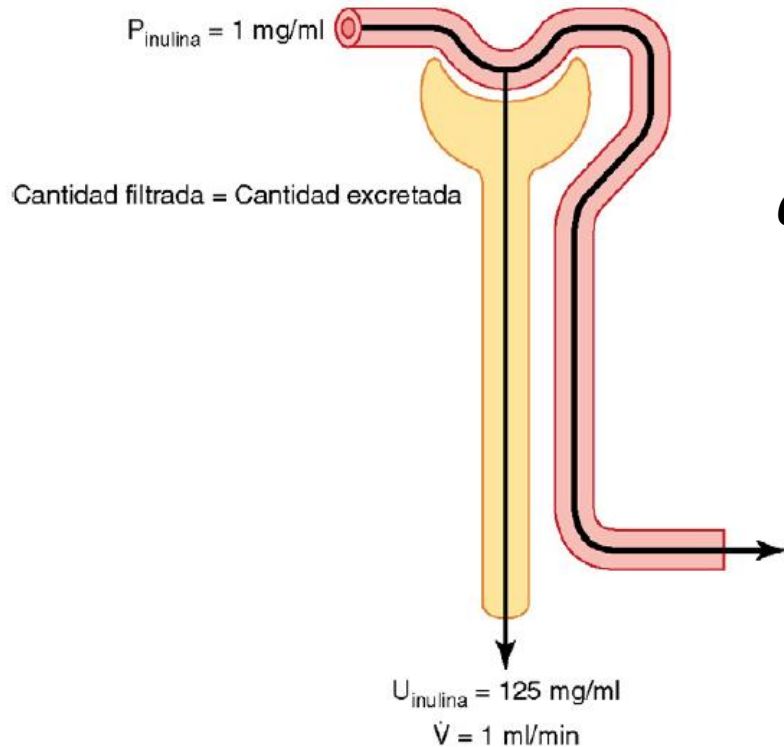
La **mácula densa** (túbulo distal) detecta la concentración de NaCl en el fluido tubular. Si la VFG aumenta demasiado, este mecanismo provoca vasoconstricción de la arteriola aferente, devolviendo la VFG a su rango normal.

Filtración glomerular

Clearance: midiendo la función renal

El clearance es el volumen de plasma que queda depurado de una sustancia por unidad de tiempo.

Permite evaluar qué tan efectivamente el riñón excreta distintas sustancias.



$$CLEARANCE = \frac{\text{Flujo urinario} * [x] \text{ orina}}{[x] \text{ plasma}}$$

MARCADOR DE VFG

Si una sustancia **se filtra libremente, no se reabsorbe y no se secreta**, su clearance equivale a la VFG.

Substance	Clearance Rate (ml/min)
Glucose	0
Sodium	0.9
Chloride	1.3
Potassium	12.0
Phosphate	25.0
Inulin	125.0
Creatinine	140.0

EN LA PRÁCTICA

La concentración plasmática de **creatinina** se usa clínicamente para estimar la VFG :**se filtra y prácticamente no se reabsorbe.**

Reabsorción tubular

De los 180 L/día filtrados, se reabsorbe una gran cantidad, pero de forma **altamente selectiva**:
 cada segmento del túbulo recupera sustancias específicas.

Filtración, reabsorción y excreción de diferentes sustancias por los riñones

	Cantidad filtrada	Cantidad reabsorbida	Cantidad excretada	% de carga filtrada reabsorbida
Glucosa (g/día)	180	180	0	100
Bicarbonato (mEq/día)	4.320	4.318	2	>99,9
Sodio (mEq/día)	25.560	25.410	150	99,4
Cloro (mEq/día)	19.440	19.260	180	99,1
Potasio (mEq/día)	756	664	92	87,8
Urea (g/día)	46,8	23,4	23,4	50
Creatinina (g/día)	1,8	0	1,8	0

TÚBULO PROXIMAL

~65%

de lo filtrado se reabsorbe aquí: agua, sodio, glucosa, aminoácidos y bicarbonato en su mayoría.

PRESIONES QUE FAVORECEN LA REABSORCIÓN

Una vez que la sustancia cruza el epitelio tubular, las presiones hidrostáticas y oncóticas del capilar peritubular estimulan su paso final hacia la sangre.

Reabsorción tubular

Difusión, transporte activo primario y secundario

DIFUSIÓN

Diversas sustancias esenciales utilizan la difusión en diferentes segmentos de la nefrona, como **Na^+ , Cl^- , Ca^{+2} , fármacos o sustancias liposolubles** entre otros.

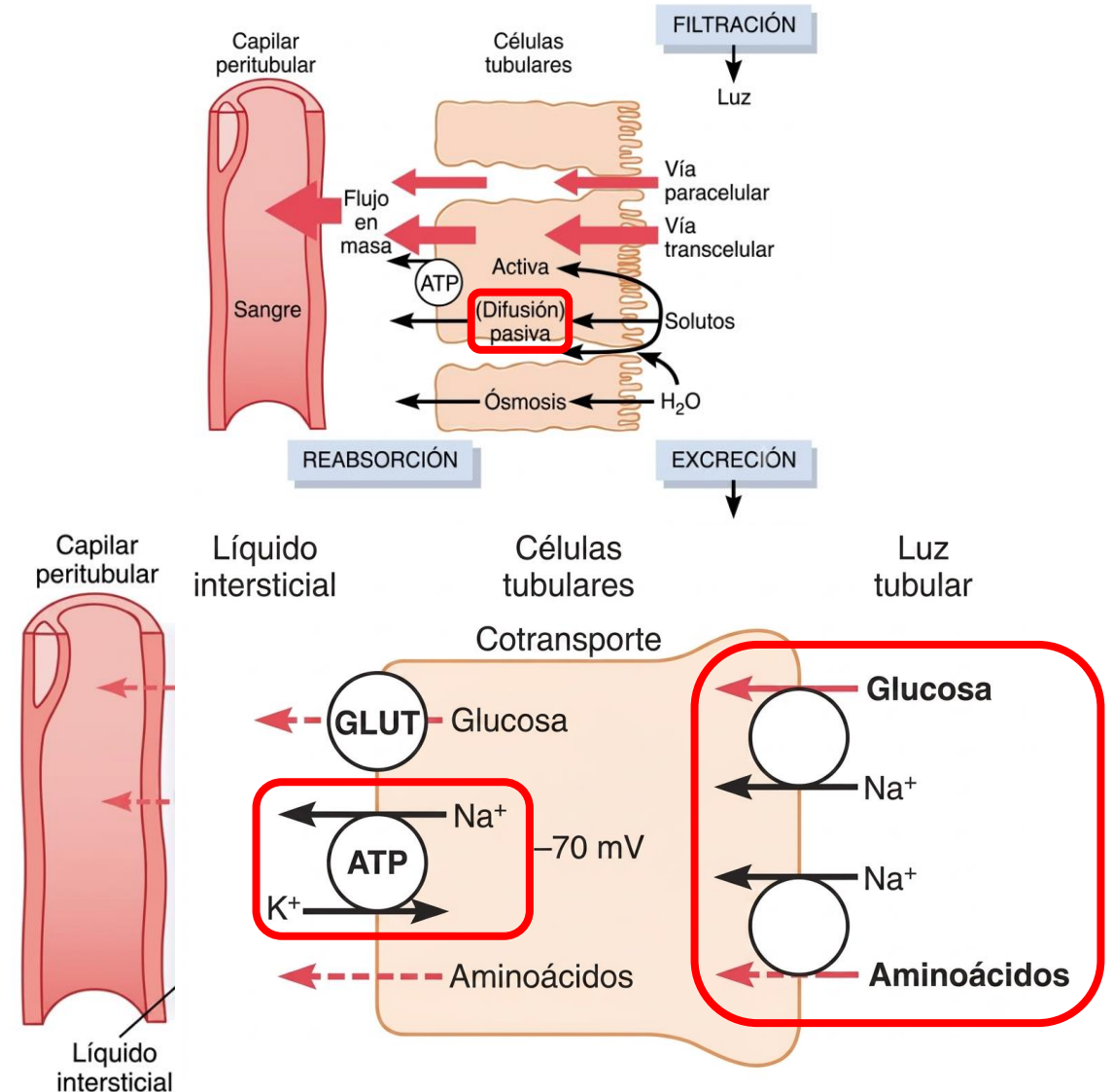
TRANSPORTE ACTIVO PRIMARIO DE Na^+

La **bomba Na^+/K^+ ATPasa**, en la membrana basal y lateral, saca activamente Na^+ del enterocito hacia la sangre, **creando el gradiente** que impulsa todo lo demás.

TRANSPORTE ACTIVO SECUNDARIO

Glucosa y aminoácidos

Se **cotransportan** junto al Na^+ que entra a favor de su gradiente electroquímico (creado por la bomba Na^+/K^+ ATPasa), **sin gasto directo de ATP** por esa molécula.



Reabsorción tubular

Transporte máximo: el límite de la reabsorción

Los transportadores tubulares tienen una capacidad máxima (T_m).

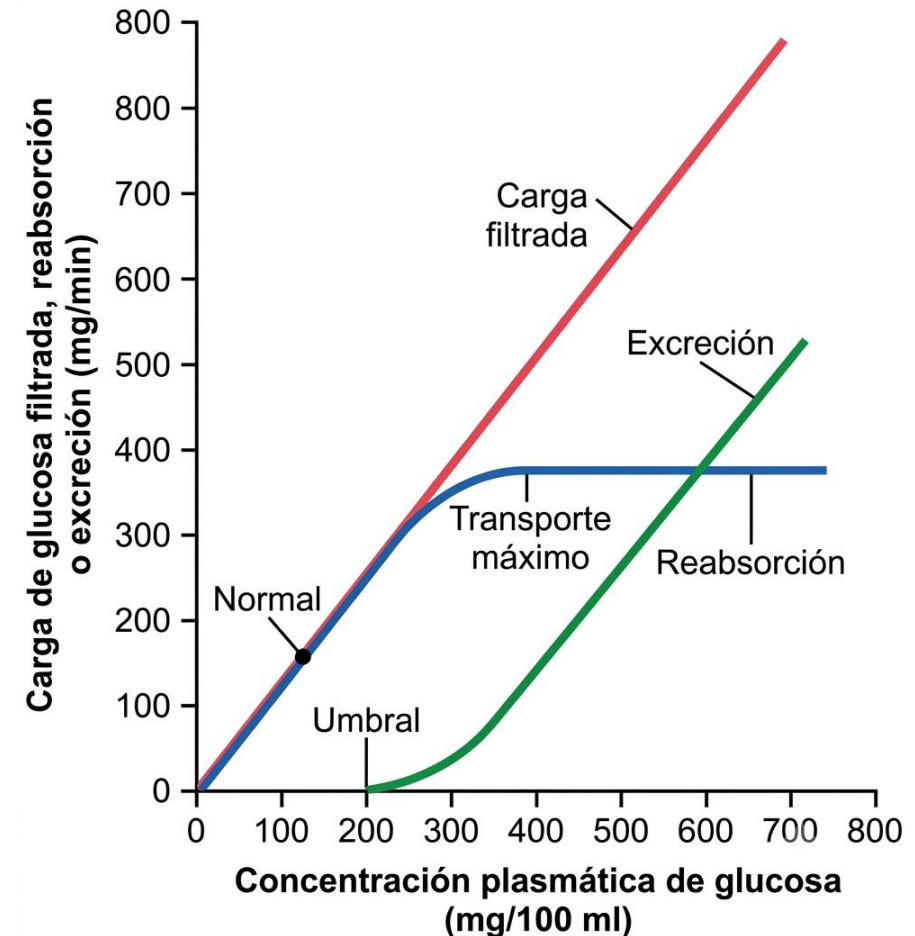
Si la carga filtrada supera ese límite, **el exceso no se reabsorbe y aparece en la orina.**

$$\text{Carga filtrada} = \text{VFG} \times [\text{glucosa}]_{\text{plasmática}}$$

Mientras la carga filtrada esté bajo el T_m, toda la glucosa se reabsorbe y no aparece en la orina.

EJEMPLO: GLUCOSA Y GLUCOSURIA

Si la glucemia sube por sobre ~180 mg/dL (como en una hiperglicemia no controlada), la carga filtrada supera el T_m de los transportadores SGLT y aparece glucosa en la orina (glucosuria).

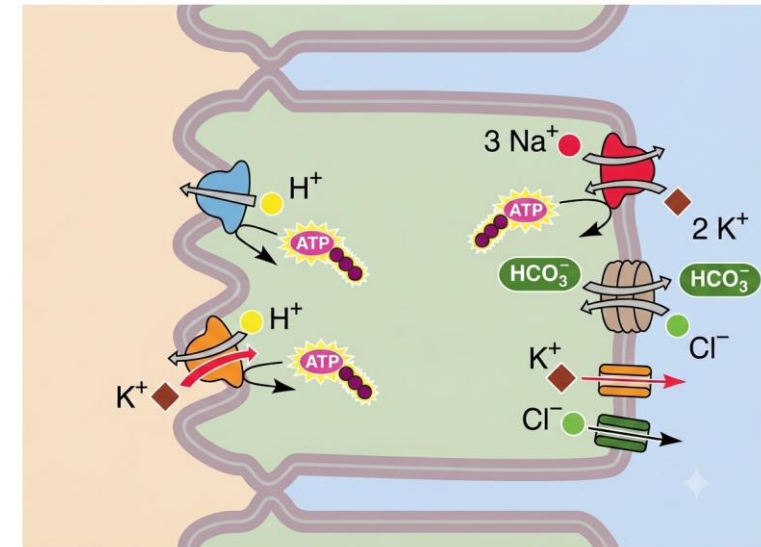


Secreción tubular

Además de la reabsorción, **el túbulo puede secretar sustancias directamente desde la sangre hacia su interior**, por transporte activo primario o secundario.

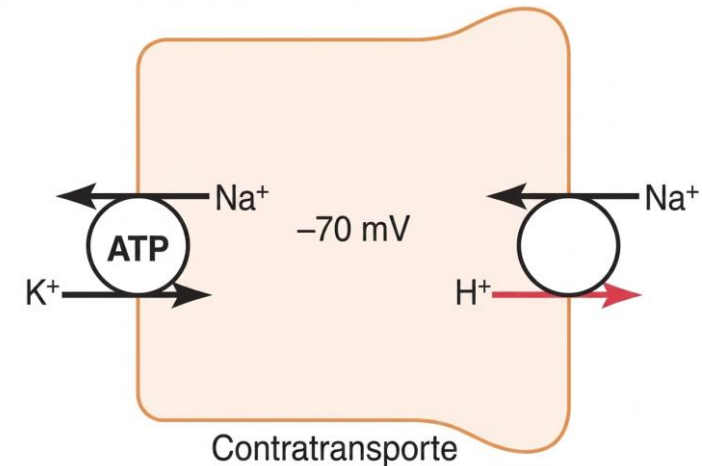
Secreción de H^+

- **Primaria:** bombas de H^+ en la membrana apical del túbulo.
- **Secundaria:** intercambiador Na^+/H^+ , que usa el gradiente de Na^+ para expulsar H^+ hacia la luz tubular.

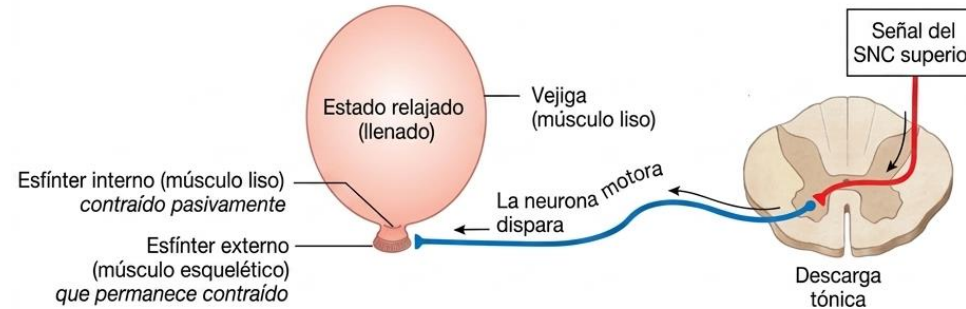


ORINA = FILTRACIÓN – REABSORCIÓN + SECRECIÓN

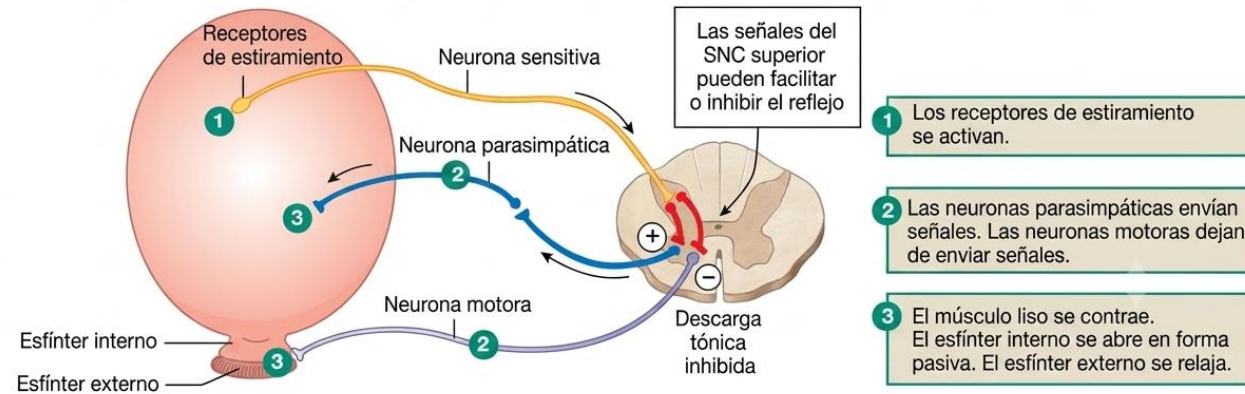
Lo que finalmente se excreta en la orina es distinto de lo filtrado: depende del balance neto entre estos tres procesos en cada segmento del nefrón.



Vejiga en reposo



Micción



Orina llega a la vejiga



Distensión de la pared vesical



Reflejo de micción (SNP)



Vaciamiento vesical

CONTROL VOLUNTARIO TRANSITORIO

El llenado de la vejiga tensiona sus paredes y activa el reflejo de micción, mediado por el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso central puede inhibir o posponer transitoriamente este reflejo, controlando voluntariamente el esfínter externo de la uretra.

Manejo renal de sodio (Na^+)

La reabsorción de sodio disminuye a lo largo del nefrón, y el agua siempre tiende a seguirlo por su efecto osmótico.

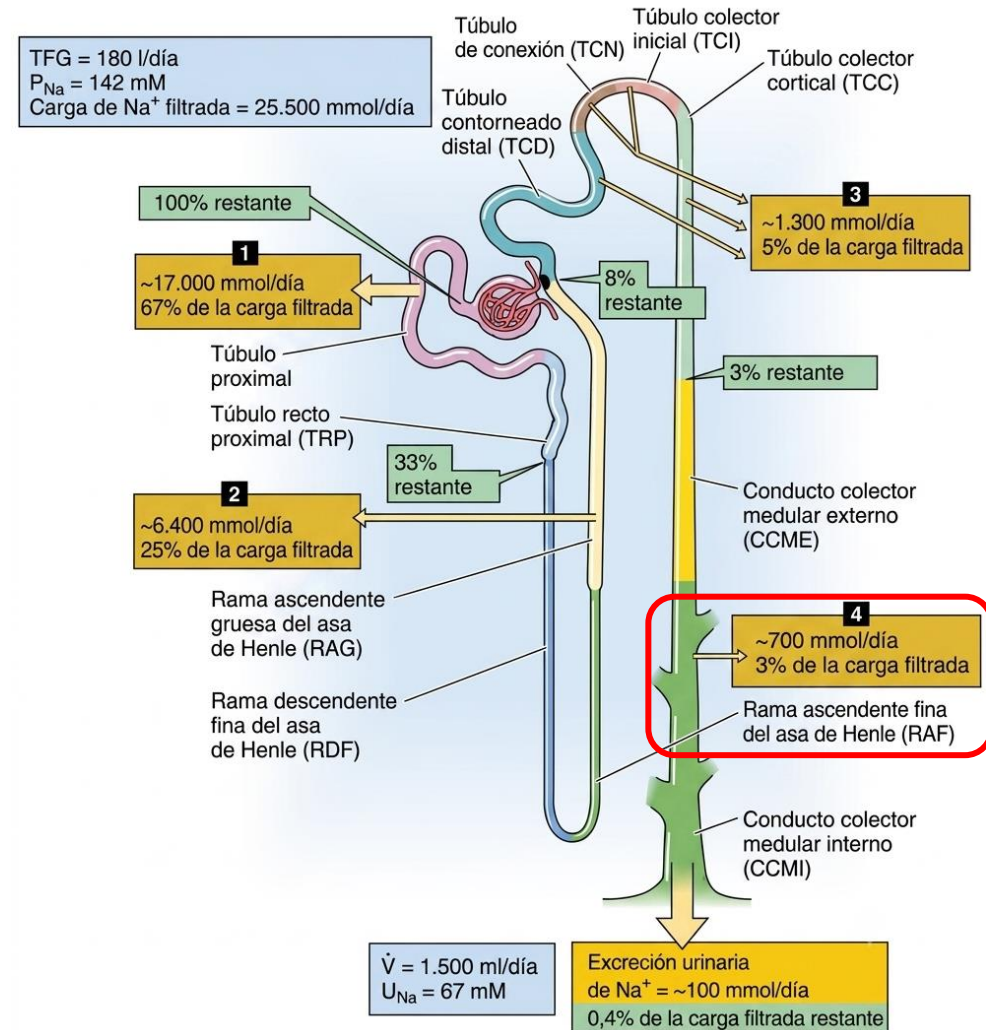
A LO LARGO DEL NEFRÓN

- **T. proximal:** alta permeabilidad al agua, absorción isosmótica
- **Asa ascendente de Henle:** baja permeabilidad al agua, diluye el fluido luminal
- **T. colector:** permeabilidad al agua regulada por ADH

EL ROL DE LA ALDOSTERONA

En el túbulo colector, la **aldosterona** aumenta la **reabsorción de Na^+** y, a la vez, la **secreción de K^+** .

Aunque el túbulo colector solo regula ~3% del Na^+ filtrado, este ajuste fino determina en gran medida los niveles de Na^+ en la sangre.



Manejo renal de potasio (K^+)

SEGÚN LA INGESTA

- **Ingesta normal o alta:** el riñón secreta una fracción adicional de K^+ en las zonas distales.
- **Ingesta baja:** el riñón reabsorbe la mayor parte del K^+ filtrado, minimizando su pérdida.

La secreción distal de K^+ es el principal determinante de las variaciones diarias en su excreción.

DOS REGULADORES CLAVE

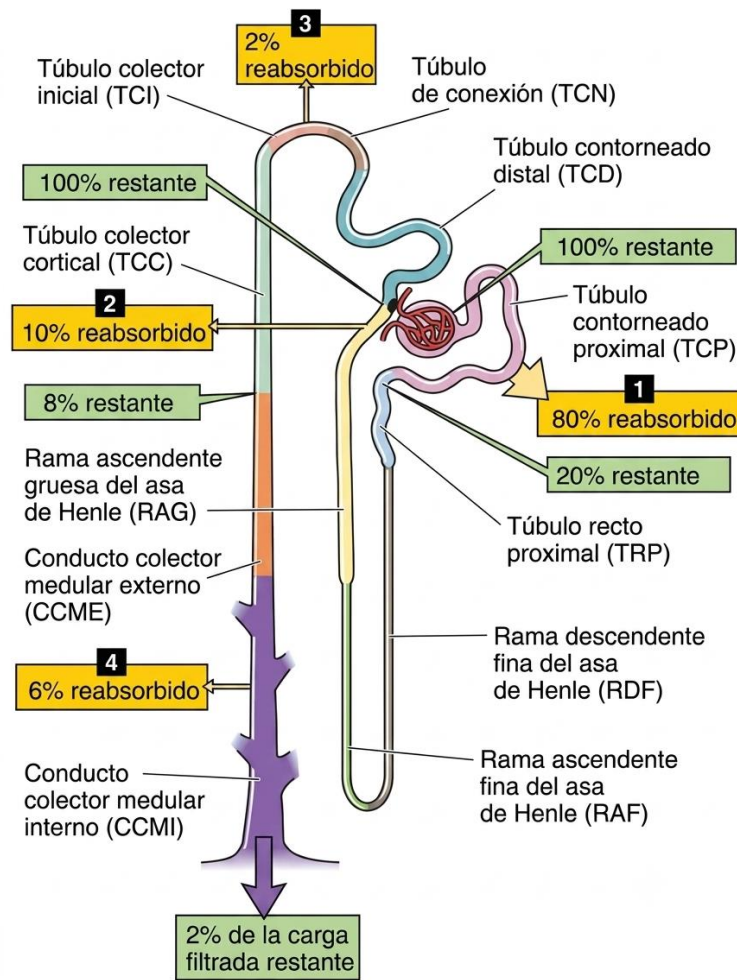
Flujo tubular distal

A mayor flujo tubular distal, mayor secreción (eliminación) de K^+ .

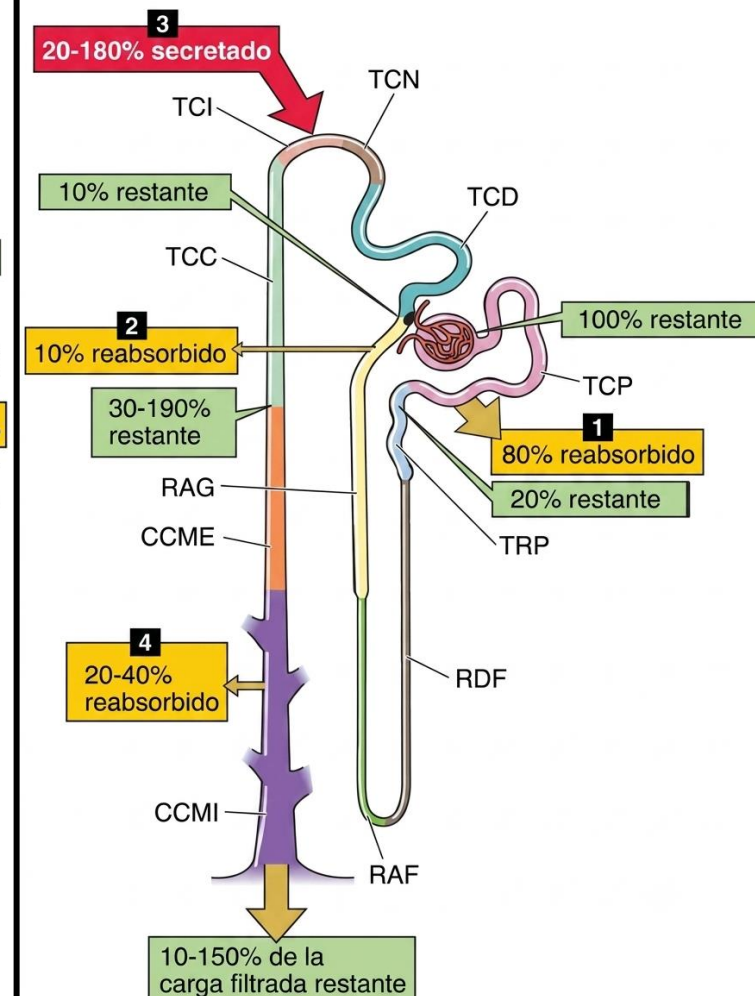
Aldosterona

Incluso con aldosterona baja, un mayor flujo tubular distal puede mantener una secreción normal de K^+ : ambos mecanismos se complementan.

A INGESTA DIETÉTICA DE K^+ BAJA



B INGESTA DIETÉTICA DE K^+ NORMAL A ALTA



Manejo renal del agua: tres procesos

A medida que el fluido filtrado avanza por el nefrón, su osmolaridad cambia por efecto de tres procesos sucesivos.

1 Reabsorción iso-osmótica

En el túbulo proximal: agua y solutos se reabsorben en igual proporción

2

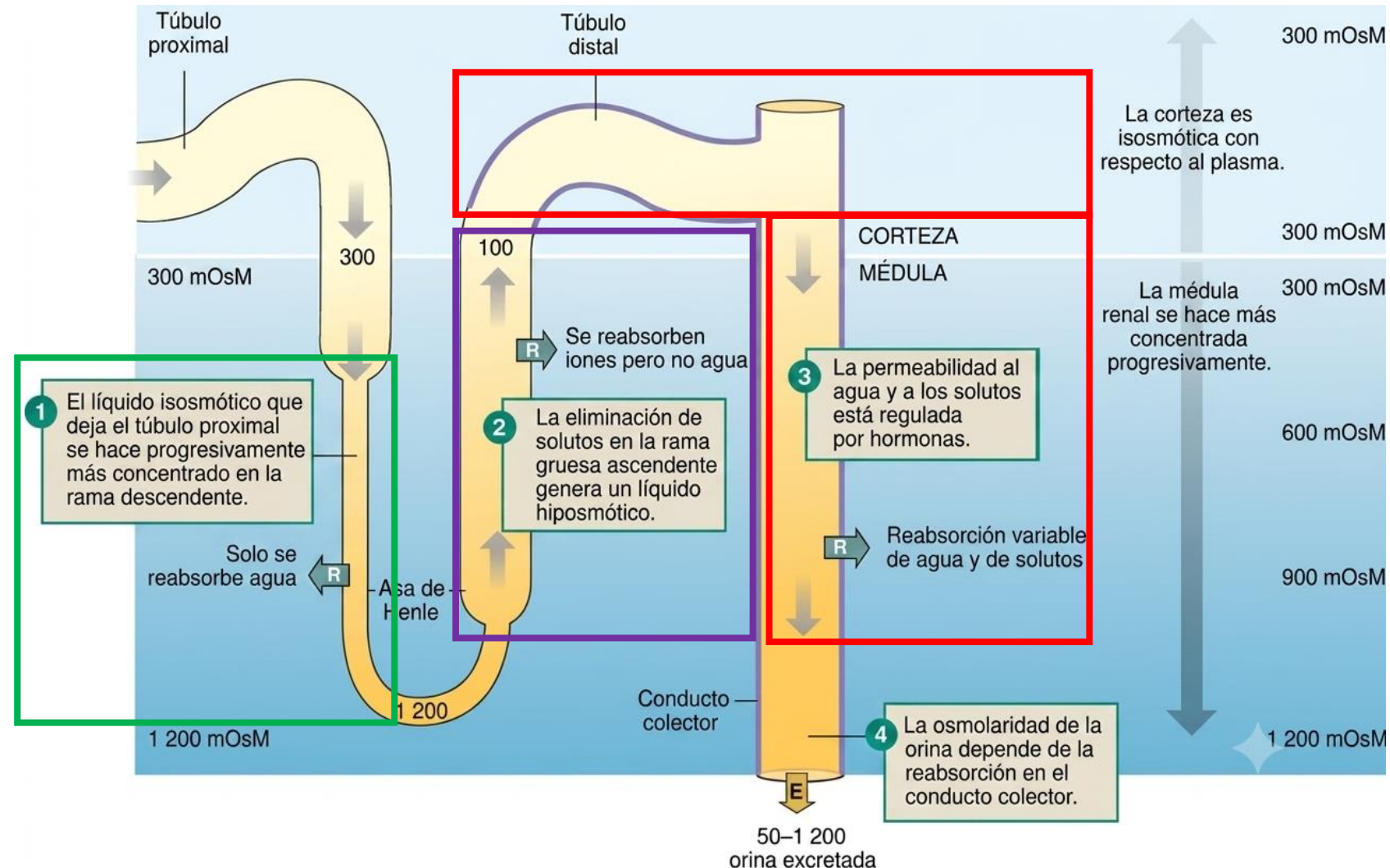
Dilución

En la rama ascendente del asa de Henle: se reabsorbe NaCl sin agua, diluyendo el fluido

3

Regulación por ADH

En el túbulo distal y colector: la ADH ajusta cuánta agua se reabsorbe finalmente



Manejo renal del agua

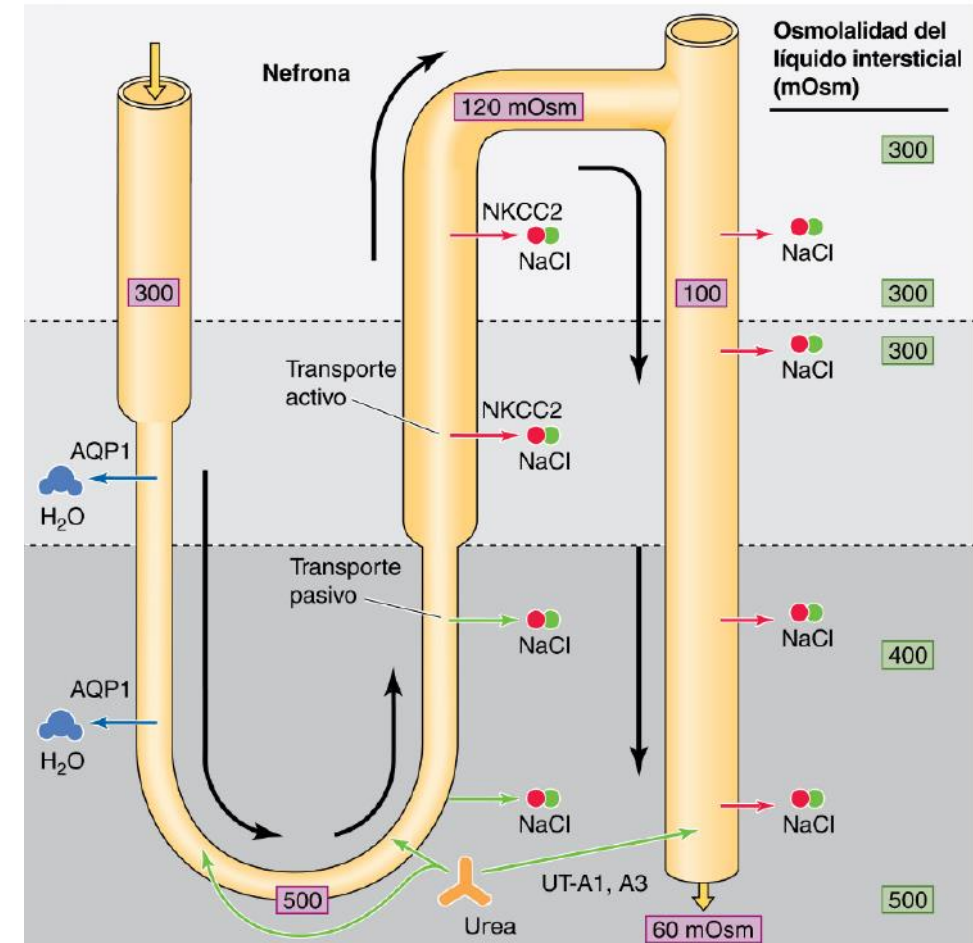
Diuresis: eliminando el exceso de agua

Cuando hay exceso de agua en el organismo, el riñón responde diluyendo la orina para excretar ese exceso sin perder solutos valiosos.

EL MECANISMO

En las zonas del nefrón impermeables al agua (rama ascendente del asa de Henle), se sigue reabsorbiendo NaCl mientras el agua permanece en el túbulo. Esto diluye progresivamente el fluido tubular.

Con baja ADH, el túbulo colector permanece poco permeable al agua: esa orina diluida se excreta tal cual, eliminando el exceso de agua sin arrastrar electrolitos innecesarios.



Manejo renal del agua

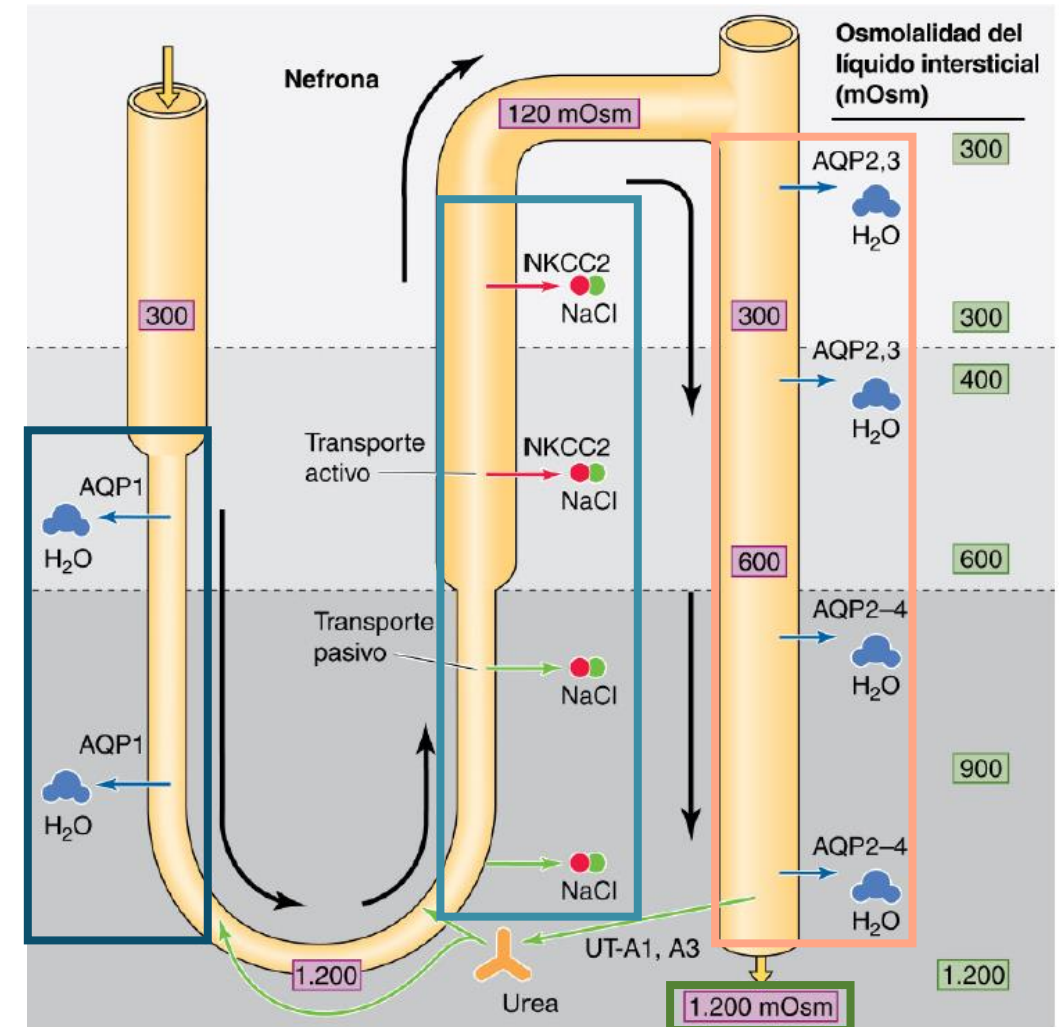
Antidiuresis: conservando el agua

Ante poca disponibilidad de agua, el riñón concentra la orina para minimizar su pérdida.



EL RESULTADO

Al aumentar la reabsorción de agua en el túbulo colector, la orina se **concentra y disminuye la pérdida neta de agua del organismo** — clave para conservar el volumen cuando el ingreso de líquidos es limitado, **como durante un esfuerzo prolongado sin hidratación adecuada.**



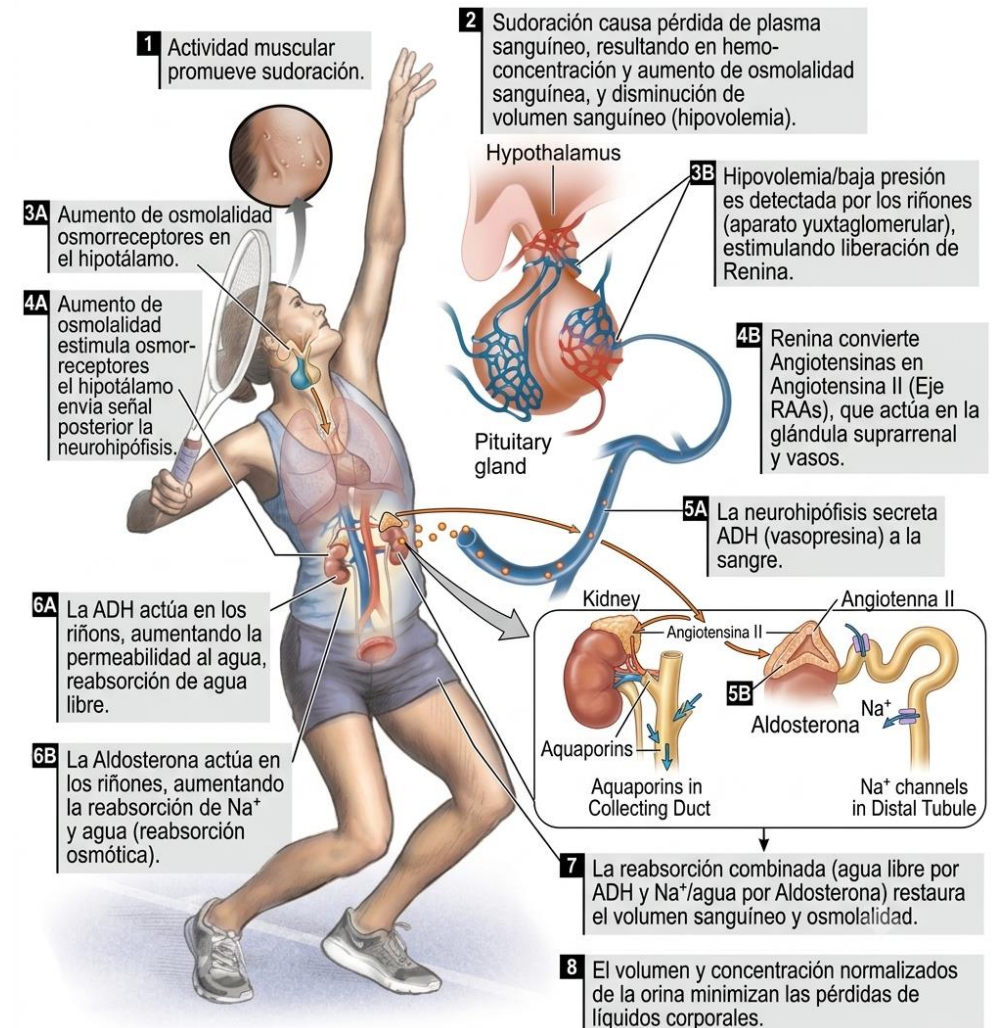
Equilibrio hidroelectrolítico durante el ejercicio

El sudor genera pérdidas de agua y sodio que el riñón debe compensar activando los mismos mecanismos revisados hoy.



RIESGO: HIPONATREMIA DEL DEPORTISTA DE RESISTENCIA

Si durante un esfuerzo muy prolongado se repone solo agua pura (sin electrolitos) en exceso, la dilución del sodio plasmático puede superar la capacidad renal de excretar agua libre, generando **hiponatremia** — un riesgo real en maratones y triatlones de larga duración.



- Guyton A, Hall JE. Textbook of Medical Physiology. 11^a ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2006.
- Silverthorn DU. Human Physiology: An Integrated Approach. 4^a ed. Texas: Pearson Education; 2007.
- Boron WF, Boulpaep EL. Medical Physiology. Philadelphia: Elsevier; 2009.



UDLA
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS